

Ministerul Educației și Cercetării
Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin

Programă de opțional

ROBOTICĂ

Nivelul: avansați

Autor

prof. ing. Mihai Agape

Drobeta Turnu Severin

2026

Notă de prezentare

Prezentă programă este concepută pentru disciplina Robotică, nivelul de studiu avansați și se adresează elevilor care au absolvit cursul de Robotică pentru nivelul începători. S-a avut în vedere desfășurarea cursului pe durata unui an școlar, cu o alocare de 100 minute pe săptămână.

Fiind un integrator autentic pentru domeniul ȘTIM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică), robotica a beneficiat de o atenție crescută, în ultimii ani, din partea actorilor educaționali. Acest fapt se datorează atât evoluției societății, cât și contribuției roboticii educaționale la dezvoltarea competențelor cheie propuse de Comisia Europeană.

În ceea ce privește societatea, acum mai puțin de un deceniu apărea în Germania conceptul de Industrie 4.0, care evidențiază rolul reformativ al industriei într-o perioadă plină de incertitudini și schițează direcții de dezvoltare pentru o societate durabilă. În ceea ce privește tehnologiile, se promovează inteligența artificială, robotica, nanotehnologia, biotehnologia. Referitor la resursele umane, accentul se pune formarea unor cetățeni care gândesc independent și creează valori noi prin colaborare. Prioritățile educației sunt de a stimula creativitatea, a îmbunătăți educația digitală și de a promova educația pe tot parcursul vieții. Educația 4.0 este răspunsul sistemului educațional la schimbările din societate.

Din punct de vedere al elevului, activitățile specifice roboticii sunt provocatoare, plăcute și constituie un prilej excelent pentru formarea și dezvoltarea unor competențe care transcend domeniul roboticii și sunt utile pe parcursul întregii vieți. De exemplu, pentru realizarea unui proiect, o echipă de elevi ar putea parcurge următoarele etape: identificarea unor probleme din jurul lor; planificarea proiectului, eventual cu ajutorul unor programe (software); documentarea pe marginea temei (de obicei pe Internet și uneori în limbi străine); proiectarea modulelor electronice cu un program CAD; achiziționarea componentelor necesare prin Internet; realizarea și depanarea subansamblelor mecanice și electronice; realizarea unei documentații și a unei prezentări cu ajutorul programelor specifice; crearea de programe software pentru sisteme încapsulate; prezentarea proiectului în fața unui auditoriu (la cerc sau la simpozioane); participarea la competiții de robotică. Din cele de mai sus rezultă că un curs de robotică, pe lângă dezvoltarea competenței tehnico-științifice, contribuie la dezvoltarea celorlalte competențe cheie: comunicarea în limba maternă și în limbi străine, competențe matematice, digitale, sociale, antreprenoriale și competența de a învăța să înveți.

Dacă argumentarea utilității studiului roboticii pentru formarea elevilor este facilă, elaborarea unei programe este dificilă din cel puțin două motive: caracterul interdisciplinar al roboticii și modul de introducere al roboticii în educație. Cel mai adesea, robotica educațională este utilizată pentru a crește atractivitatea unor materii ȘTIM (e.g. informatica, matematica și fizica). Principalele activități sunt asamblarea și programarea unor roboți pornind de la platforme robotice educaționale comerciale. O astfel de abordare este utilă dar nu reflectă interdisciplinaritatea roboticii. Drept urmare, ne-am propus ca programa să includă competențe specifice tuturor disciplinelor implicate în robotică (mecanică, electronică și programare). Selectarea competențelor relevante și a conținuturilor care să susțină formarea acestor competențe este dificilă. În final, am ales trei competențe generale care vor fi dezvoltate prin intermediul unor aplicații clasice din robotică și tipuri de roboți întâlniți în competițiile de robotică. Unele conținuturi, care au cunoscut o dezvoltare importantă în ultimii ani—IoT (Internet of Things) și roboți autonomi cu inteligență artificială—nu se regăsesc în această programă, ele urmând să facă obiectul altor programe. Selectarea a doar trei competențe generale este rezultatul unui demers dificil, care face ca derivarea anumitor competențe specifice să pară forțată. Astfel, există competențe specifice care par să nu derive din competența generală supraordonată, dar credem că această conexiune există și ea ne permite să nu mărim inutil numărul de competențe generale.

Prin studiul roboticii, elevii sunt inițiați în proiectarea, realizarea și testarea unor roboți. Activitățile desfășurate constituie o oportunitate pentru exersarea de către elevi a competențelor

dobândite la diverse discipline din trunchiul comun (matematică, tehnologii, limbi străine, TIC, fizică, chimie, ...), ceea ce duce la întărirea motivației pentru studiul acestora. Pe parcursul activităților sunt antrenate capacități precum creativitatea, gândirea critică, rezolvarea de probleme, dar și o atitudine pozitivă față de lucrul bine făcut și lucrul în echipă.

Programa a fost elaborată inițial în anul 2020, în cadrul proiectului Erasmus+ „Școli de nouă generație în lumina Educației 4.0” și valorifică atât experiența din acest proiect cât și experiența acumulată în cadrul trofeului de robotică Robotor, a proiectelor Erasmus+ ReCAP și KAREL și a proiectului eTwinning POWER 3D. Programă inițială a fost elaborată pentru toate nivelurile (începători, avansați și performanță) și a constituit punctul de plecare în crearea unei programe naționale, care să fie avizată de Ministerul Educației.

Programa este structurată similar programelor pentru învățământul formal: notă de prezentare, competențe generale, competențe specifice cu exemple de activități de învățare asociate, conținuturi și sugestii metodologice.

Competențele generale au un grad ridicat de generalitate și sunt competențe formate pe parcursul celor trei niveluri de studiu ale disciplinei Robotică.

Competențele specifice sunt derivate din competențele generale și sunt diferite pentru fiecare nivel de studiu.

Activitățile de învățare reprezintă exemple de sarcini de lucru prin care se formează și se dezvoltă competențele specifice.

Conținuturile sunt mijloace informaționale care sprijină formarea competențelor.

Sugestiile metodologice cuprind recomandări generale, care au rolul de a oferi profesorului exemple referitoare la strategiile didactice și resursele necesare care facilitează dezvoltarea competențelor.

Competențele generale

1. Proiectarea roboților
2. Realizarea roboților conform proiectului, în condiții de siguranță
3. Testarea roboților

Competențe specifice și exemple de activități de învățare

1. Proiectarea roboților

1.1. Stabilirea cerințelor impuse unui robot care participă la un concurs de robotică

- studierea regulamentului concursului de robotică;
- extragerea din regulament a restricțiilor impuse robotului;
- adăugarea restricțiilor proprii la cerințe.

1.2. Proiectarea unor componente mecanice simple pentru imprimanta 3D

- schițarea unor soluții proprii pe baza soluțiilor create de alte persoane;
- editarea într-un program de proiectare 3D componentelor schițate;
- generarea fișierelor necesare pentru imprimarea 3D.

1.3. Proiectarea modului de alimentare al unui robot solar (schema electrică și circuitul imprimat THT)

- alegerea unei scheme a unui modul de alimentare pentru un robot solar, în urma documentării;
- editarea schemei electrice și a circuitului imprimat simplu placat într-un program ECAD;
- găsirea de soluții pentru rutarea traseelor circuitului imprimat cu cât mai puține ștrapuri;
- generarea fișierelor necesare pentru documentația proiectului și fabricarea circuitului imprimat.

1.4. Elaborarea de algoritmi pentru roboți urmăritori de linie și roboți care navighează în labirinturi perfecte

- elaborarea algoritmilor PID pentru controlul roboților urmăritori de linie cu arie de senzori citiți analogic;
- elaborarea algoritmilor de parcurgere a unui labirint perfect cu memorarea traseului;
- elaborarea algoritmilor pentru găsirea drumului minim în labirinturi perfecte și navigarea pe acest drum.

2. Realizarea roboților conform proiectului, în condiții de siguranță

2.1. Fabricarea unor componente mecanice prin imprimare 3D, cu respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă (SSM)

- selectarea unui filament de imprimare adecvat componentei și prietenos cu mediul;
- imprimarea 3D a componentelor mecanice, respectând regulile de utilizare în siguranță a unei imprimante 3D;
- turnarea anvelopelor de silicon pe roțile imprimate 3D.

2.2. Fabricarea manuală a circuitelor imprimate THT, simplu placcate, cu respectarea SSM

- debitarea și curățarea plăcuței dintr-un laminat pentru circuite imprimate;
- transpunerea locurilor găurilor pe plăcuță și desenarea manuală a cablajului;
- corodarea plăcii, găurirea, înlăturarea vopselei și acoperirea de protecție.

2.3. Implementarea algoritmilor cu ajutorul unor limbaje de programare bazate pe text

- utilizarea unui mediu de dezvoltare integrat (IDE) pentru editarea programelor, compilarea și programarea microcontrolerului robotului;
- scrierea de funcții pentru controlul vitezei unui motor cu ajutorul tehnicii modulării impulsurilor în durată (PWM);
- scrierea de programe pentru diferite comportamente ale robotului (urmăritor de linie cu algoritm PID, navigator în labirint cu linii cu memorarea și optimizarea drumului minim).

3. Testarea roboților

3.1. Testarea calității componentelor mecanice și electrice realizate

- evaluarea calității imprimării 3D și ajustarea setărilor imprimantei, dacă este cazul;
- măsurarea dimensiunilor componentei imprimate și ajustarea modelului 3D, dacă este cazul;
- testarea existenței întreruperilor și scurt-circuitelor pe placa cu circuite imprimate.

3.2. Testarea și depanarea programelor roboților

- testarea funcționării corecte a funcțiilor create;
- rularea programului și observarea funcționării actuatorilor pentru anumite valori ale mărimii pe care o măsoară / detectează senzorii;
- aplicarea unor tehnici de depanare, pentru identificarea părții din program care duce la un comportament nedorit;

- generarea unor soluții pentru înlăturarea defectului din program, implementarea acestora și retestarea programului.

3.3. Realizarea documentației componentelor mecanice realizate prin imprimare 3D

- generarea imaginilor cu vederea 3D și proiecțiile 2D ale componentei mecanice;
- generarea fișierului STL și publicarea pe un site cu modele 3D;
- crearea unui text care descrie rolul componentei, modul de proiectare și fabricare.

Conținuturi

Domenii de conținut	Conținuturi
Electronică	- Norme privind securitatea și sănătatea în muncă, specifice realizării circuitelor imprimate - Barieră optică cu laser - Modul de alimentare pentru un robot solar (proiectare și realizare în tehnologi THT, testare) - Schema electrică a unui dozator automat - Interconectarea modulelor electrice pentru un urmăritor de linie - Aree de senzori optici (testare cu multimetrul, conectare la microcontroler) - Modul Bluetooth (funcționare, conectarea la microcontroler) - Comanda motoarelor cu impulsuri modulate în durată - Modulurile de comandă ale unui modul driver uzual. Modulurile de implementare a PWM
Mecanică	- Norme privind securitatea și sănătatea în muncă specifice lucrului cu imprimanta 3D - Roți dințate (proiectare 3D, imprimare, testarea angrenării) - Prehensor mecanic cu un servomecanism (proiectare 3D, imprimare 3D, testare) - Braț robotic cu 3 articulații (proiectare și imprimare componente 3D) - Pompă peristaltică (proiectare și imprimare 3D, asamblare, testare) - Structura mecanică a unui dozator automat (proiectare și imprimare 3D a componentelor, verificarea funcționalității) - Macheta funcțională a unui robot subacvatic (proiectare, realizare) - Roți performante cu anvelope din silicon (proiectare 3D, imprimare, turnare anvelopă, testare aderență) - Componente mecanice pentru roboți (pluguri, apărătoare pentru senzori optici) - Suporturi pentru dispozitivele de cronometrare automată (proiectare, realizare)
Programare	- Medii de programare a roboților pe bază de text - Compilarea și încărcarea programelor în microcontroler - Biblioteci și funcții uzuale pentru programarea roboților (citire senzori, comandă actuatori)

	- Program pentru comanda unui braț robotic - Aplicații mobile pentru comanda robotului - Program pentru un dozator automat - Program pentru urmăritor de linie cu algoritm PID - Program pentru un robot de mini sumo - Program pentru parcurgerea labirintului perfect cu memorarea traseului - Program pentru găsirea drumului minim într-un labirint perfect și navigarea robotului pe acest drum
Robotică	- Braț robotic - Robot telecomandat - Dispozitiv pentru cronometrarea concursurilor de robotică - Dozator automat - Urmăritor de linie solar - Robot de mini sumo - Robot subacvatic - Robot urmăritor de linie cu senzori analogici și algoritm PID - Robot pentru rezolvarea optimă a unui labirint perfect cu linii

Sugestii metodologice

Punerea în practică a programei este determinată atât de dotarea laboratorului de robotică cât și de experiența cadrului didactic. În funcție de specificul din fiecare unitate, este la latitudinea profesorului înlocuirea temelor și adaptarea competențelor specifice, avându-se în vedere dezvoltarea competențelor generale. Timpul necesar pentru proiectarea, construirea și testarea roboților și a dispozitivelor de automatizare recomandate în programă depinde atât de modul de abordare—utilizare kituri sau construire de la zero—cât și de performanțele dorite ale robotului. Profesorul decide nivelul de complexitate al roboților care vor fi realizați, în funcție de timpul alocat și de specificul și preferințele colectivului de elevi. Introducerea conținuturilor se va face, pe cât posibil, în momentul existenței unei probleme la a cărei soluționare contribuie. Modul de parcurgere al temelor nu trebuie să fie în mod necesar unul liniar, ci unul care să stimuleze curiozitatea elevilor și să le mențină interesul.

În cazul utilizării unor kituri de construcție a roboților, acestea sunt însoțite de obicei de un curriculum de calitate, specific kitului, la care au contribuit zeci de specialiști în inginerie și științele educației. Este de preferat utilizarea curriculumului furnizat de producătorul kitului, dar se va avea în vedere selectarea temelor care conduc la formarea competențelor generale prevăzute în programă și a competențelor specifice nivelului de studiu.

Strategiile didactice folosite vor fi centrate pe elevi și vor urmări: formarea competențelor generale și specifice; antrenarea unor capacități precum creativitatea, gândirea critică, rezolvarea de probleme; dezvoltarea unei atitudini pozitive față de lucrul bine făcut, față de lucrul în echipă și față de respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă. Printre metodele activ participative care se pot folosi amintim: observația, conversația euristică, descoperirea dirijată, problematizarea, experimentul, lucrarea practică, studiul individual, brainstormingul, proiectul, participarea la concursuri.

Activitățile de învățare vor avea un caracter aplicativ și practic. Elevii vor fi antrenați în rezolvarea de probleme, urmând ca activitățile să fie particularizate în funcție de soluțiile oferite de elevi pentru problemele propuse de profesor sau chiar de către elevi. Elevii vor rezolva sarcinile de

lucru în grup pentru a-și dezvolta spiritul de lucru în echipă și comunicarea interactivă. Se vor aplica toate tipurile de evaluare: inițială, formativă și sumativă. Cel mai mult va fi folosită evaluarea formativă, care permite profesorului să-și ajusteze activitatea pentru a sprijini formarea competențelor la elevi. Profesorul îi va încuraja pe elevi să se autoevalueze și să se evalueze unul pe celălalt în vederea îmbunătățirii modului în care îndeplinesc anumite activități. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: observarea sistematică a activității, teste formative, probe practice, lucrări practice pentru depistare unui defect, proiectul și portofoliul.

Una dintre metodele preferate este cea a proiectului, pentru că antrenează întreg spectrul de cunoștințe, deprinderi și atitudini ale elevilor. Pentru exemplificare, în continuare sunt prezentate etapele ce ar putea fi parcurse de o echipă de elevi pe parcursul unui proiect de robotică:

- identificarea unor probleme din jurul lor, care se pot soluționa cu ajutorul roboticii;¹
- planificarea proiectului, eventual cu ajutorul unor programe (e.g. ProjectLibre, Microsoft Project);
- stabilirea cerințelor și dezvoltarea specificațiilor proiectului;
- documentarea pe marginea temei, pe Internet, în limba română și în limbi străine; de multe ori, informațiile pe o anumită temă de robotică sunt disponibile doar în limba engleză;
- proiectarea modulelor mecanice cu programe MCAD (Tinkercad, Creo, SolidWorks, SketchUp); proiectarea modulelor electronice cu programe ECAD (Tinkercad Circuits, Target 3001!, CircuitMaker, Eagle);
- achiziționarea componentelor necesare prin Internet; pentru aceasta este necesară o documentare exhaustivă pentru că același produs poate fi găsit la prețuri foarte diferite de la un furnizor la altul;
- realizarea unor subansamble mecanice manual, cu o imprimantă 3D și / sau o mașină de tăiere cu laser; realizarea și depanarea subansamblelor electronice; circuitele imprimate pot fi realizate manual sau prin metoda TTS; asamblarea subansamblelor mecanice și electronice;
- realizarea unei documentații a proiectului, inclusiv prezentări; aceasta se poate face folosind aplicații precum LibreOffice și Microsoft Office, dar este de preferat utilizarea unor servicii de găzduire care să permită cooperarea online (e.g. GitHub, Google Drive, Microsoft OneDrive);
- crearea de algoritmi pentru roboți și simularea acestora în medii virtuale (RoboBlockly, EyeSim);
- crearea de programe software pentru sisteme încapsulate; aceasta se poate face atât cu programe pe bază de blocuri (e.g. S4A, Blockly) cât și cu programe bazate pe text (e.g. Arduino, Atmel Studio, MicroPython);
- prezentarea proiectului în fața unui auditoriu (la cerc sau la simpozioane);
- participarea la competiții de robotică (e.g. Trofeul Robotor, prima competiție de robotică de nivel preuniversitar din România);

Evident, structura liniară de mai sus nu surprinde caracterul iterativ al unui proiect, pe parcursul căruia există reveniri la etapele anterioare, dar ne oferă indicii despre resursele necesare.

Activitățile se vor desfășura în laboratorul de robotică și sunt influențate în mare măsură de dotarea acestuia. În continuare sunt prezentate recomandări privind mijloacele și materialele didactice necesare pentru implementarea cursului.

Laboratorul trebuie să aibă laptopuri conectate la Internet. Este de preferat să existe câte un laptop pentru fiecare elev, dar se poate lucra și cu un laptop la doi elevi, folosindu-se programarea în perechi. Laptopurile vor fi folosite pentru: documentare, editarea de documente și prezentări;

¹ În spiritul acestei idei, prezenta programă conține și unele teme față de care interesul public a crescut în perioada pandemiei de COVID-19.

proiectarea modelelor 2D și 3D; proiectarea montajelor electronice; generarea programelor pentru comanda imprimantei 3D și a mașinii de tăiere cu laser; programarea roboților virtuali și reali. O parte din aplicațiile folosite vor fi accesate online (e.g. Scratch, Blockly, Tinkercad, Tinkercad Circuits, RoboBlockly, GitHub, GoogleDrive, Microsoft OneDrive), dar o parte vor fi instalate local (e.g. Scratch, Arduino, S4A, LibreOffice, Microsoft Office, EyeSim, Creo, SolidWorks, SketchUp, Target 3001!, Circuit Maker, Eagle, Arduino, Atmel Studio, Python). Pentru prezentarea frontală a informațiilor, laboratorul va fi dotat cu videoproector sau tablă interactivă. O imprimantă este necesară pentru imprimarea documentelor atât cu rol informativ dar și pentru șabloanele utilizate la realizarea componentelor mecanice.

Se recomandă dotarea laboratorului cu surse de informare în format letric și / sau electronic: reviste de electronică, mecanică, programare și robotică; cataloage de componente; manuale de utilizare. O astfel de bibliotecă este absolut necesară pentru a asigura elevilor accesul la informații de calitate, care nu sunt accesibile în mod gratuit online. Aceste resurse vor proveni din achiziții făcute de unitate sau din donații.

Pentru secțiunea de mecanică se recomandă dotarea laboratorului cu:

- scule și dispozitive (menghină, foarfece de tăiat tablă, fierăstrău, mașină de găurit, polizor, clești, șurubelnițe);
- instrumente de măsurare (șubler, ruletă, cântar);
- materiale pentru realizarea unor componente mecanice (tablă de aluminiu, plăci de plastic, placaj, filament PLA și ABS, soluție de silicon pentru turnarea anvelopelor);
- componente mecanice (șuruburi, piulițe, șaibe, brățări motoare, roți, anvelope);
- mașini automate: imprimante 3D, mașini de tăiat cu laser.

Pentru secțiunea de electronică se recomandă dotarea laboratorului cu:

- componente electronice (întrerupătoare, rezistoare, condensatoare, diode redresoare, LED-uri, tranzistoare bipolare, tranzistoare unipolare, amplificatoare operaționale, stabilizatoare integrate, senzori optici și de temperatură, microcontrolere);
- componente folosite la realizarea montajelor pentru experimentare: plăci de test (breadboard), conectori, acumulatori NiMh și LiPo;
- consumabile pentru realizarea circuitelor imprimate: laminat simplu și dublu placat pentru cablaje, markere permanente, kit cu folii pentru transferul TTS, soluție pentru corodare, flux, fludor;
- aparate și scule folosite pentru realizarea circuitelor imprimate: imprimantă laser, laminator, stații de lipit cu aer cald, mașini de găurit, suport pentru cablaje („a treia mână”), sfic;
- instrumente de testare: multimetre, osciloscoape, generatoare de semnal.

Pentru secțiunea de robotică se recomandă dotarea laboratorului cu:

- kituri / platforme robotice de diverse tipuri;
- module senzori optici digitali / analogici, ultrasonici, optici de distanță digitali / analogici;
- platforme de dezvoltare cu microcontrolere (e.g. Arduino Uno, Arduino Nano, ESP32, STM32, Pyboard) și cu microprocesoare (e.g. RaspberryPi, BeagleBone);
- module drivere de motoare, servomecanisme și actuatori liniari, module Bluetooth;
- suprafețe de concurs (dragstere, urmărirea liniei, labirint cu linii, labirint cu pereți, tribot).

Bibliografie

- [1] M. Agape, „ABC-ul roboticii” (programă de robotică pentru nivelul începători), 19 februarie 2017.

- [2] M. Agape, „Dicționar de Electronică Englez-Român”, 28 Martie 2016.
- [3] M. Agape, „Regulamentele Trofeului Internațional de Robotică ROBOTOR 2019”, 1 octombrie 2018.
- [4] M. Agape, „Robo Scratch” (curs Moodle în 24 de limbi – selectați butonul „Log in as a guest”), 15 Septembrie 2015. [Disponibil la: <https://bit.ly/robo-scratch-ro>. [Accesat la 1 martie 2026].
- [5] M. Agape, „Să învățăm programare jucându-ne în Scratch”, 28 Martie 2016.
- [6] M. Agape, „Să învățăm robotică cu Karel” (programă de robotică pentru nivelul avansați), 19 februarie 2017.
- [7] M. Agape, C. M. Agape, M. Aleksandrowicz și M. G. Agape, „Karel User’s Manual”, 28 Septembrie 2015.
- [8] M. Agape, „Regulamentele Trofeului de Robotică Robotor 2023”, 26 februarie 2023.
- [9] M. Agape, „Lotto”, 21 august 2021. Disponibil la <https://www.thingiverse.com/thing:4938040>. [Accesat la 1 martie 2026].
- [10] M. Agape, „Fifi”, 15 septembrie 2021. Disponibil la <https://github.com/magape/Fifi>. Accesat la 1 martie 2026].
- [11] M. Agape, „uBot”, 13 septembrie 2022. Disponibil la <https://github.com/magape/uBot>. [Accesat la 1 martie 2026].
- [12] M. Agape, „Urmăritor solar”, 15 septembrie 2022. Disponibil la <https://github.com/magape/SolarTracker>. [Accesat la 1 martie 2026].